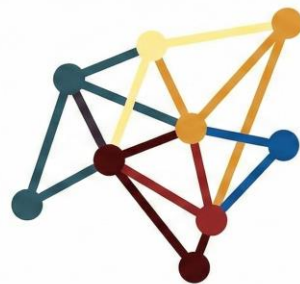


Proyecto Power BI



NEXORA
CONSULTING GROUP

Miguel Ruiz y Rubén Pérez

1. Transformación y Preparación de Datos

En esta parte del proyecto, nuestro objetivo principal fue poner orden a toda la información que nos llegó en formatos tan distintos como XML, CSV y TXT. Para que el modelo funcionara bien y no diera errores, hemos seguido estos pasos:

Limpieza de las tablas: Al abrir los archivos de Empleados y Servicios, vimos que tenían filas arriba con información que no servía para las gráficas. Lo que hicimos fue eliminar esas filas sobrantes para que Power BI pudiera reconocer correctamente los nombres de cada columna.

Arreglo de los decimales: Nos dimos cuenta de que había un lío con los puntos y las comas en las columnas de dinero. Power BI se confundía y nos ponía cantidades enormes (como 20.000 € en lugar de 200 €). Para solucionarlo, forzamos la configuración regional a "Inglés de Estados Unidos" en esas columnas; así el programa entendió perfectamente los decimales y las cifras volvieron a ser reales.

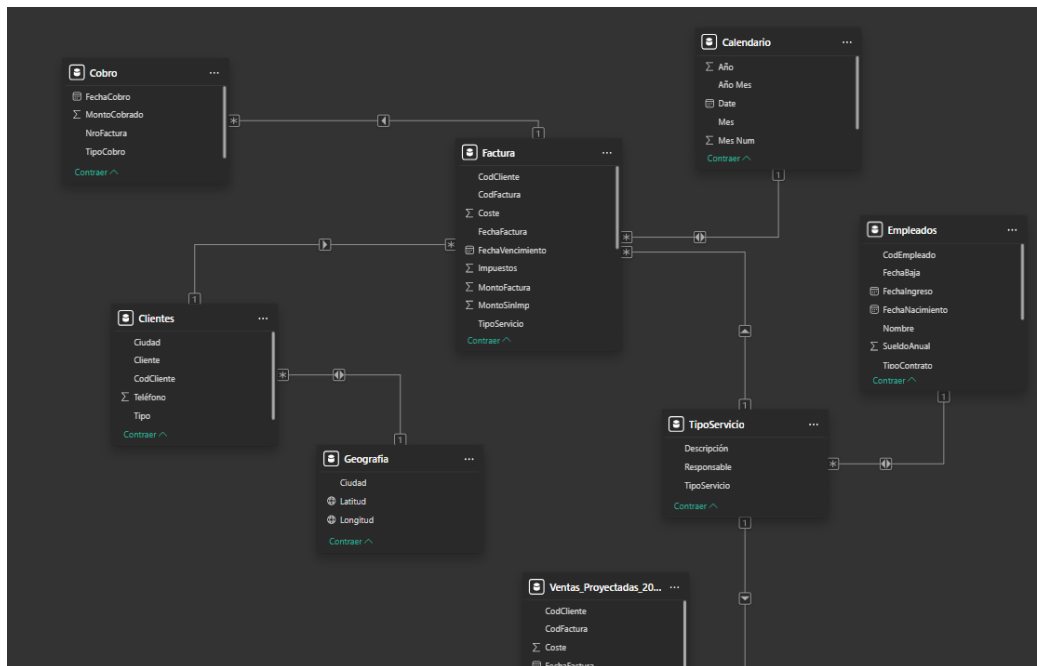
Corrección de fechas (29 de febrero): Encontramos un error crítico: había facturas con fecha del 29 de febrero en años que no eran bisiestos. Como no queríamos borrar esas facturas y perder ese dinero en el informe, decidimos pasarlas al 28 de febrero. Así mantuvimos la coherencia en las cuentas de cada mes sin perder ni un euro.

Control de facturas "locas" (Outliers): Al revisar los datos, vimos que había alguna factura suelta de 100.000 € que nos rompía todas las medias y hacía que los gráficos se vieran fatal. Como esa cifra no es lo normal en el día a día de la empresa, pusimos un filtro de seguridad para no mostrar nada que superara los 50.000 €. Gracias a esto, el "ticket medio" y las tendencias que mostramos ahora son mucho más realistas.

Preparación del mapa: Para que el mapa de Bing funcionara sin fallos, añadimos las coordenadas de Latitud y Longitud, asegurándonos de que cada cliente aparezca exactamente donde le corresponde en el mapa.

2. Modelado de Datos y DAX

Hemos decidido implementar un Modelo en Estrella, situando la tabla de Facturas como tabla de hechos central, conectada a dimensiones de Clientes, Empleados, Servicios y Calendario.



Cálculos y Medidas Propias (DAX)

Para obtener los indicadores clave de Nexora, no nos hemos limitado a usar los datos tal cual venían en las tablas. Hemos diseñado nuestras propias fórmulas (llamadas DAX) para calcular los resultados más importantes de la empresa.

```
Ventas_totales = SUM(Factura[MontoSinImp])
```

La usamos para saber el dinero total que ha facturado la empresa antes de aplicar impuestos. Es nuestra métrica principal de ingresos.

```
Coste_total = SUM(Factura[Coste])
```

Esta medida suma todos los gastos asociados a los servicios que damos. Nos sirve para saber cuánto nos cuesta realmente generar nuestras ventas.

```
Beneficio = [Ventas_totales] - [Coste_total]
```

Con esta fórmula restamos los costes a las ventas para saber cuánto dinero gana Nexora de verdad (el beneficio limpio).

```
Margen_rentable = DIVIDE([Beneficio],[Ventas_totales])
```

La utilizamos para medir la rentabilidad en porcentaje. Así podemos ver si somos igual de eficientes en proyectos pequeños que en los grandes.

```
Total_cobrado = SUM(Cobro[MontoCobrado])
```

Esta medida es fundamental porque suma el dinero que los clientes ya nos han pagado y que ya tenemos en el banco.

```
Importe_pendiente = ROUND(SUM(Factura[MontoFactura]) - SUM(Cobro[MontoCobrado]),2)
```

La hemos creado para detectar rápidamente cuánto dinero nos deben todavía los clientes y vigilar el riesgo de impagos.

```
Importe_cobrado = [Ventas_totales] - [Importe_pendiente]
```

El importe que ya hemos recibido.

```
Antigüedad = DATEDIFF(MIN(Empleados[FechaIngreso]), TODAY(), YEAR)
```

Para saber la antigüedad de cada empleado en Nexora

```
Coste_laboral = SUM(Empleados[SueldoAnual])
```

La hemos creado para saber el coste total de los empleados de Nexora.

```
Beneficio_neto_empleado = [Beneficio] - [Coste_laboral]
```

La hemos creado para saber el beneficio que nos genera cada empleado.

```
Ticket_medio = AVERAGE(Factura[MontoSinImp])
```

Esta fórmula nos dice cuánto dinero nos gasta, de media, un cliente cada vez que le hacemos una factura.

3. Enriquecimiento: Proyecciones 2026

Para dar un paso más allá y ver cómo le irá a la empresa en el futuro, hemos creado una tabla con ventas para todo el año 2026. No nos hemos inventado los números al azar, sino que nos hemos basado en estos cuatro puntos para que los datos sean realistas:

Ventas según la época del año (Estacionalidad): Hemos estudiado cuándo vende más Nexora (que suele ser en enero y julio) y hemos replicado esos mismos "picos" de trabajo en 2026. Así, la gráfica del futuro sigue el mismo ritmo que la de los años anteriores.

Mismos servicios: Hemos mantenido el reparto de los trabajos. Si la empresa suele hacer mucha Consultoría y poco Legal, en nuestra proyección de 2026 sigue pasando lo mismo, respetando lo que la empresa sabe hacer de verdad.

Márgenes de beneficio reales: Hemos ajustado los costes para que el beneficio sea de más o menos el 50%, que es lo que hemos visto que Nexora gana normalmente. De esta forma, no estamos siendo ni demasiado optimistas ni pesimistas, sino coherentes con la realidad.

Nuestros clientes de siempre: Las ventas de 2026 se las hemos asignado a los clientes que ya tenemos en la base de datos. Esto nos sirve para ver cuáles de nuestros clientes actuales nos seguirán dando beneficios a largo plazo (lo que se conoce como Life Time Value).

